

BOLETIM HIDROLÓGICO ANUAL 2023-2024



*Por uma Gestão e Utilização Sustentável dos
Recursos Hídricos*

Fevereiro de 2025



Escritórios da Sede:

Bairro M'paduê - EN 7 - Caixa Postal
nº 67 - Cidade de Tete - Tel.: (+258)
25223907/09 - Cell.: (+258)
825099720 - Fax: (+258) 25223908

DGB do Zambeze:

Bairro Chingodzi - Unidade 25 de
Setembro - Cidade de Tete - Cell.:
(+258) 84 8766457

info@aracentroip.gov.mz

DGB do Púnguê:

Rua Sancho de Toar nº 67 - B. Ponta
Gêa - Cidade da Beira - Província de
Sofala - Tel.: (+258) 23324170/68

www.aracentroip.gov.mz

DGB do Búzi:

Bairro Centro Hípico - EN 6 - Cidade
de Chimoio - Província de Manica
Cell.: (+258) 877794800

BOLETIM HIDROLÓGICO ANUAL 2023-2024

Ficha Técnica

Elaboração: *Moisés Macambaco*

Colaboração:

Esménio Macassa

Nélio Zunguze

Nelson Miranda

Revisão: *Francisco Macaringue*

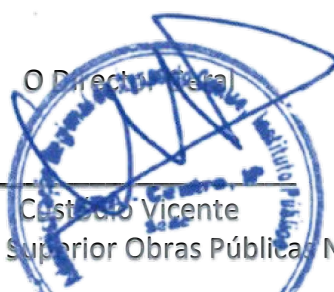
Edição 2024

Administração Regional de Águas do Centro, Instituto Público (ARA-Centro, IP)

O **Boletim Hidrológico Anual da ARA-Centro, IP**, é uma publicação anual, que visa analisar as condições hidrológicas das bacias hidrográficas da Região Centro, com destaque para as bacias do Búzi, Púnguè e Zambeze.

A elaboração do Boletim baseou-se na análise detalhada de dados hidrológicos da precipitação, níveis hidrométricos, caudais observados e balanços hídricos, tanto nas bacias hidrográficas como nas albufeiras de Cahora Bassa, Chicamba e Muda.

Além disso, o Boletim dedica atenção especial à avaliação da situação de abundância ou escassez do água nas bacias hidrográficas, contribuindo para o entendimento e a gestão integrada dos recursos hídricos na Região Centro.

O Director Geral

Custódio Vicente
(Técnico Superior Obras Públicas N1)
25 de Fevereiro de 2025



Escritórios da Sede:

Bairro M'paduè - EN 7 - Caixa Postal nº 67 - Cidade de Tete - Tel.: (+258) 25223907/09 - Cell.: (+258) 825099720 - Fax: (+258) 25223908

DGB do Zambeze:

Bairro Chingodzi - Unidade 25 de Setembro - Cidade de Tete - Cell.: (+258) 84 8766457

DGB do Púnguè:

Rua Sancho de Toar nº 67 - B. Ponta Géa - Cidade da Beira - Província de Sofala - Tel.: (+258) 23324170/68

DGB do Búzi:

Bairro Centro Hípico - EN 6 - Cidade de Chimoio - Província de Manica - Cell.: (+258) 877794800

SUMÁRIO

O presente documento tem como objectivo a análise do comportamento hidrológico ao longo do ano 2023/24, na Região Centro, com destaque para as principais bacias hidrográficas (Búzi, Púnguè e Zambeze).

Esta avaliação analítica teve como base a análise das variáveis hidrológicas da precipitação e dos escoamentos.

O ano 2023/24, foi caracterizado por chuvas abaixo do normal nas bacias hidrográficas do Búzi, Púnguè e Zambeze. Assim, no cômputo geral, o balanço das chuvas ocorridas resultaram em cheias de magnitude Baixa.

O período seco do ano 2023-24 registou chuvas acima do normal, sendo mais húmido em relação ao período húmido 2023-24, e ao período seco do ano anterior 2022/23.

A análise dos escoamentos na época seca 2023-24 mostra de forma geral que, os rios Búzi e Púnguè e Zambeze apresentaram-se com escoamentos normais e abaixo do normal em algumas estações de observação.

Até ao dia 30 de Setembro do ano 2023-24, as albufeiras de Cahora Bassa, Chicamba e Muda registavam níveis de enchimento na ordem de 41%, 33% e 41% respectivamente.

CONTEÚDOS

1. ANÁLISE DA PRECIPITAÇÃO DO ANO 2023/24 NA REGIÃO CENTRO

- Ano Hidrológico 2023/2024
- Época Chuvosa 2023/2024
- Época Seca 2023/2024

2. ANÁLISE HIDROLÓGICA DO ANO 2023/24 NAS BACIAS DA REGIÃO CENTRO

- Bacia do Búzi: Ano Hidrológico 2023/2024
- Bacia do Búzi: Época Chuvosa 2023/2024
- Bacia do Búzi: Época Seca 2023/2024
- Bacia do Púnguè: Ano Hidrológico 2023/2024
- Bacia do Púnguè: Época Chuvosa 2023/2024
- Bacia do Púnguè: Época Seca 2023/2024
- Bacia do Zambeze: Ano Hidrológico 2023/2024
- Bacia do Zambeze: Época Chuvosa 2023/2024
- Bacia do Zambeze: Época Seca 2023/2024

3. ANÁLISE DA SECA

- SPI-6 Até Finais de Setembro de 2024
- Evolução do SPI-6 Móvel Durante o Ano Hidrológico 2023/2024
- Volumes Mensais Cumulativos Observados

4. COMPORTAMENTO HIDROLÓGICO DAS PRINCIPAIS ALBUFEIRAS



Escritórios da Sede:

Bairro M'paduè - EN 7 - Caixa Postal nº 67 - Cidade de Tete - Tel.: (+258) 25223907/09 - Cell.: (+258) 825099720 - Fax: (+258) 25223908

DGB do Zambeze:

Bairro Chingodzi - Unidade 25 de Setembro - Cidade de Tete - Cell.: (+258) 84 8766457

info@aracentroip.gov.mz

DGB do Púnguè:

Rua Sancho de Toar nº 67 - B. Ponta Géa - Cidade da Beira - Província de Sofala - Tel.: (+258) 23324170/68

www.aracentroip.gov.mz

DGB do Búzi:

Bairro Centro Hípico - EN 6 - Cidade de Chimoio - Província de Manica - Cell.: (+258) 877794800

1. ANÁLISE DA PRECIPITAÇÃO DO ANO 2023/24 NA REGIÃO CENTRO

O presente capítulo apresenta uma análise detalhada da ocorrência registrada durante o ano 2023/2024 em todas as bacias hidrográficas da região centro. O estudo abrange tanto a época chuvosa quanto a seca, destacando padrões de distribuição espacial e temporal das chuvas, bem como suas implicações na gestão dos recursos hídricos. Essa abordagem visa fornecer subsídios para decisões estratégicas e sustentáveis no contexto regional.

1.1. Análise da Precipitação do Ano 2023/24 na Região Centro

O ano 2023/24 (figuras a, b e d) que compreende o período de 1 de Outubro a 30 de Setembro, registou chuvas abaixo do normal com 78.9%, que é inferior ao do ano 2022/23 (figura c) que registou 111.5%.

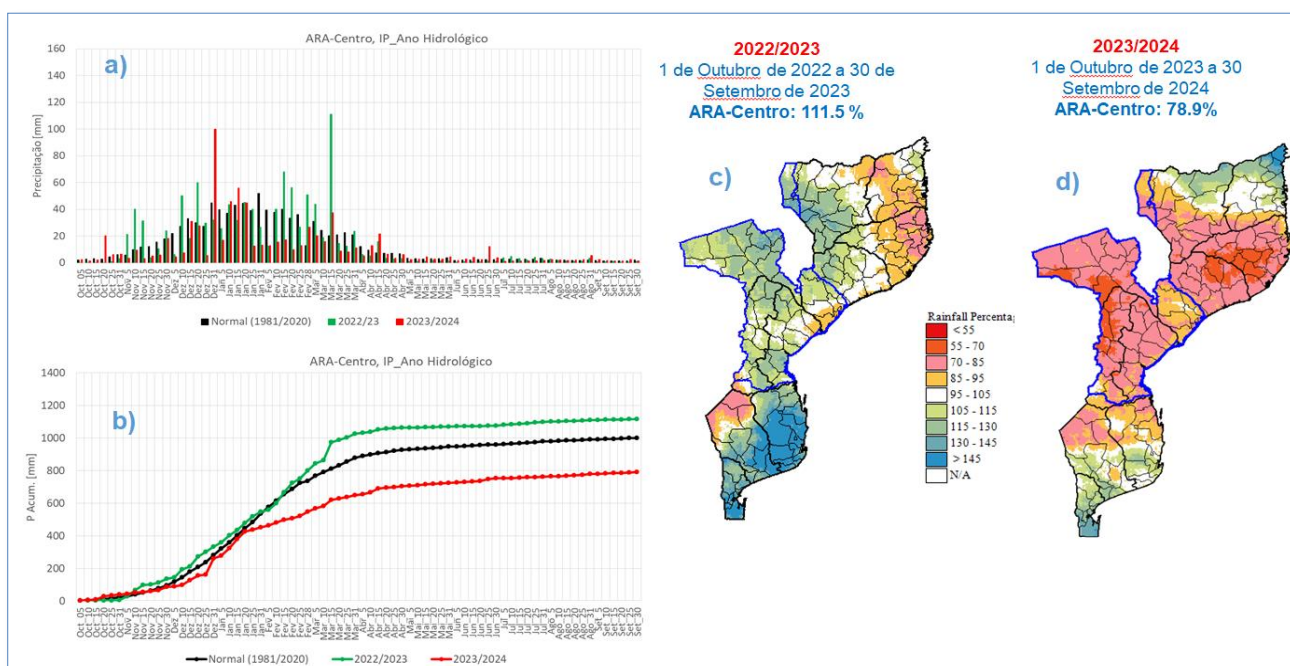


Figura 1—Anomalia percentual da precipitação registada na região centro (área em azul) durante o ano 2023/24 (a, b e d).

1.2. Análise da Precipitação no Período Húmido de 2023/24

O período húmido, que compreende o período de 1 de Outubro de 2023 a 31 de Março de 2024 (figuras a, e c), registou chuvas abaixo do normal com 74%, que é inferior ao ano 2022/23 (figura b) que registou 117.0%

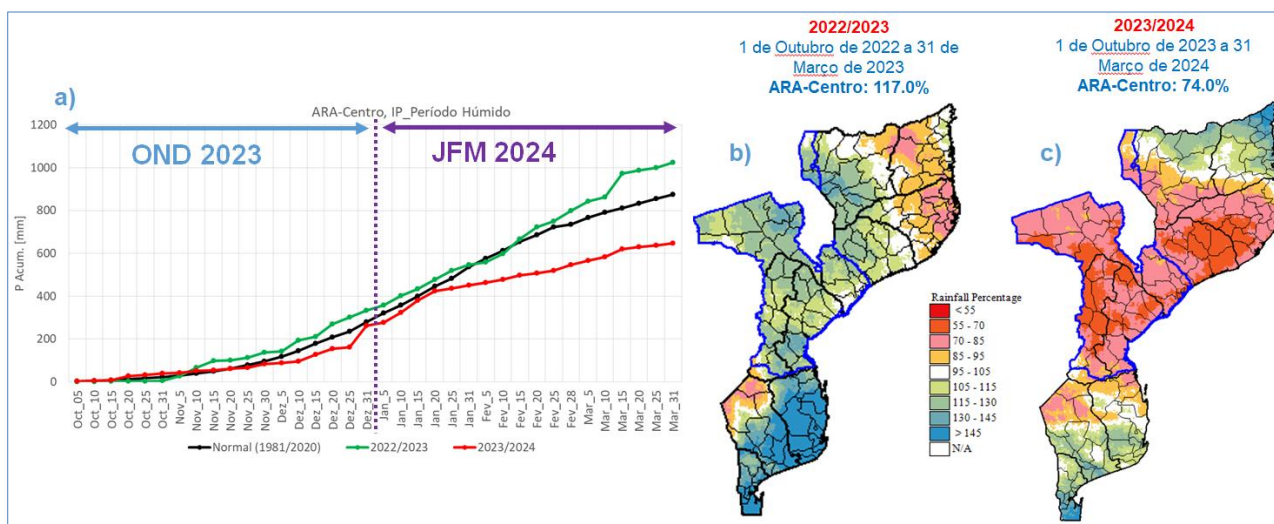


Figura 2 –Anomalia percentual da precipitação registada na região centro (área em azul) durante o período húmido de 2023/24 (a, e c).

1.3. Análise da Precipitação no Período Seco de 2023/24

O período seco, que vai de 1 de Abril de 2023 a 30 de Setembro de 2024 (figuras a, e c), foi o mais húmido do ano, tendo registado chuvas acima do normal com 113.7%, e superior ao ano 2022/23 (figura b) que registou 72.0%.

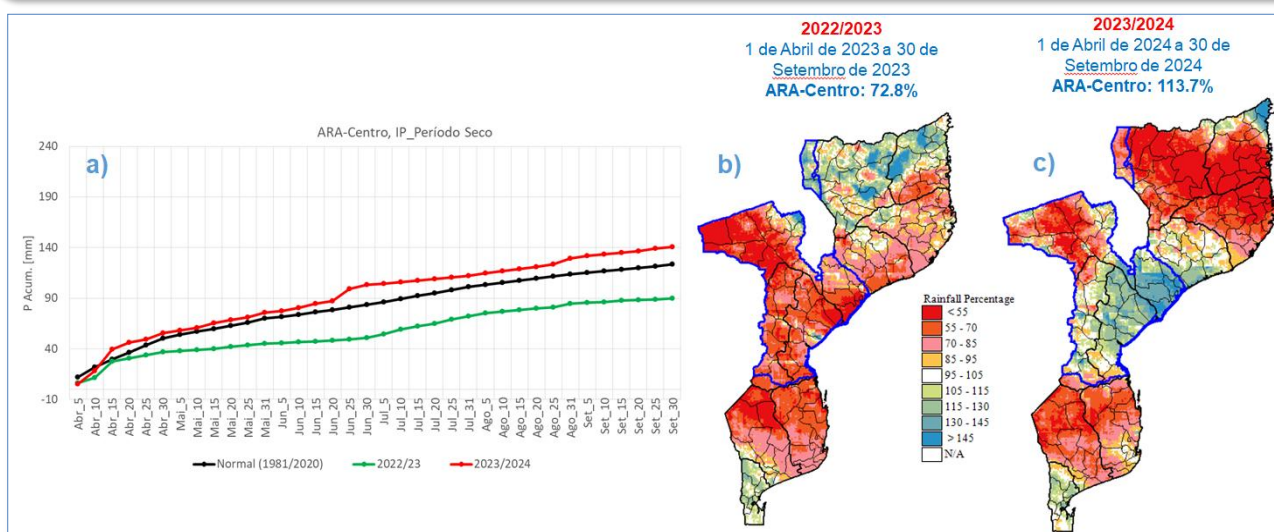


Figura 3 –Anomalia percentual da precipitação registada na região centro (área em azul) durante o período seco de 2023/24 (a e c).

2. ANÁLISE HIDROLÓGICA DO ANO 2023/24 NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

Este capítulo apresenta a análise das previsões registadas no ano hidrológico de 2023/2024 nas bacias hidrográficas da região centro, nomeadamente Búzi, Púnguè e Zambeze. São examinados os padrões de regulamentação durante as épocas chuvosa e seca, considerando as especificidades de cada bacia. O objetivo é oferecer uma visão integrada que suporte a gestão eficiente e sustentável dos recursos hídricos na região.

2.1. BACIA DO BÚZI

2.1.1 Análise da Precipitação do Ano 2023/24 na Bacia do Búzi

Na bacia do Búzi o ano hidrológico 2023/24 registou 79.6% de precipitação, estando abaixo do normal e do ano anterior 2022/23 que registou 113.1% (figura a).

No período húmido, situação similar foi observada (figura b) com registo de 76%, inferior a do ano 2022/23 que teve 121.2%.

O período seco registou chuvas normais, 100.4%, (figura c.3), superando o mesmo período do ano anterior 2022/23 (figura c.2) que registou 65.5%. Além disso, essa estiação teve valor superior em relação ao período húmido (figura b).

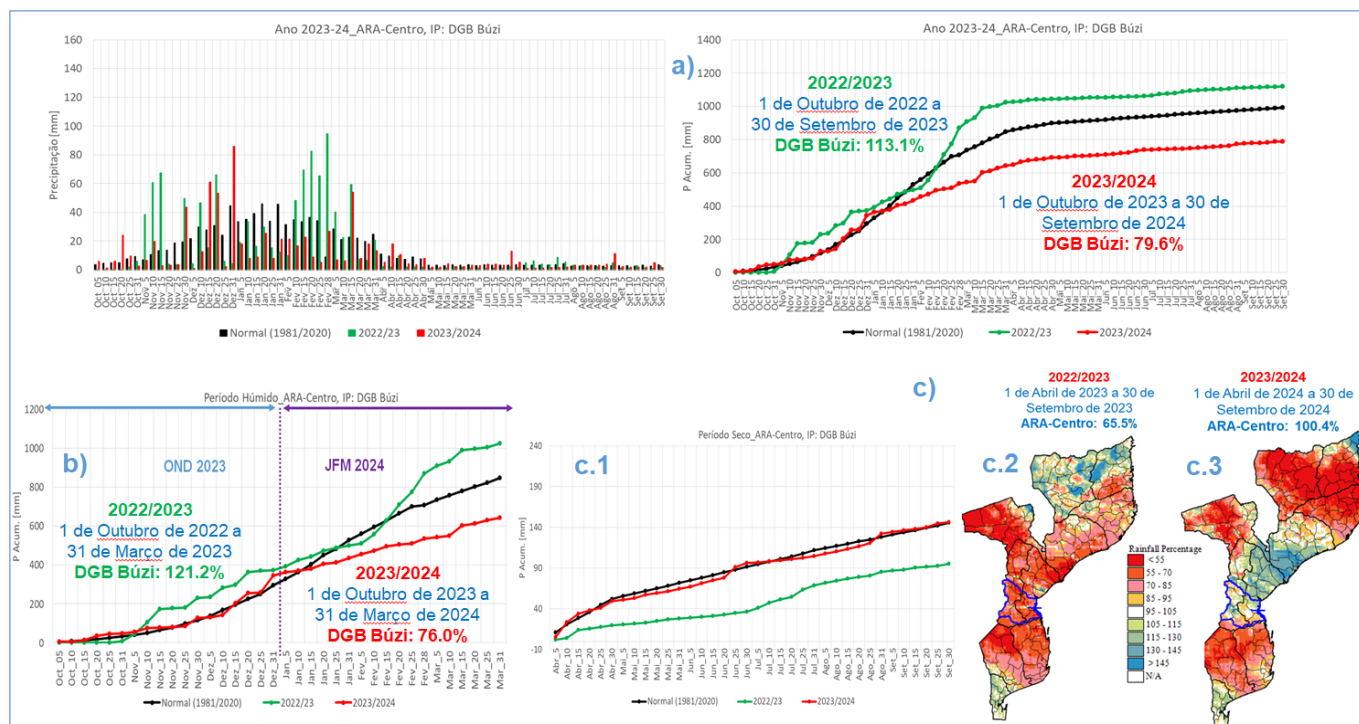


Figura 4—Anomalia percentual da precipitação registada na bacia do Búzi (área em azul) durante: a) ano 2023/24; b) o período húmido; c) o período seco.

2.1.2 Análise dos Níveis Hidrométricos no ano 2023/24 na Bacia do Búzi

De uma forma geral, na bacia do Búzi (figura 5), os níveis hidrométricos observados estiveram abaixo dos seus alertas, resultando em baixos escoamentos.

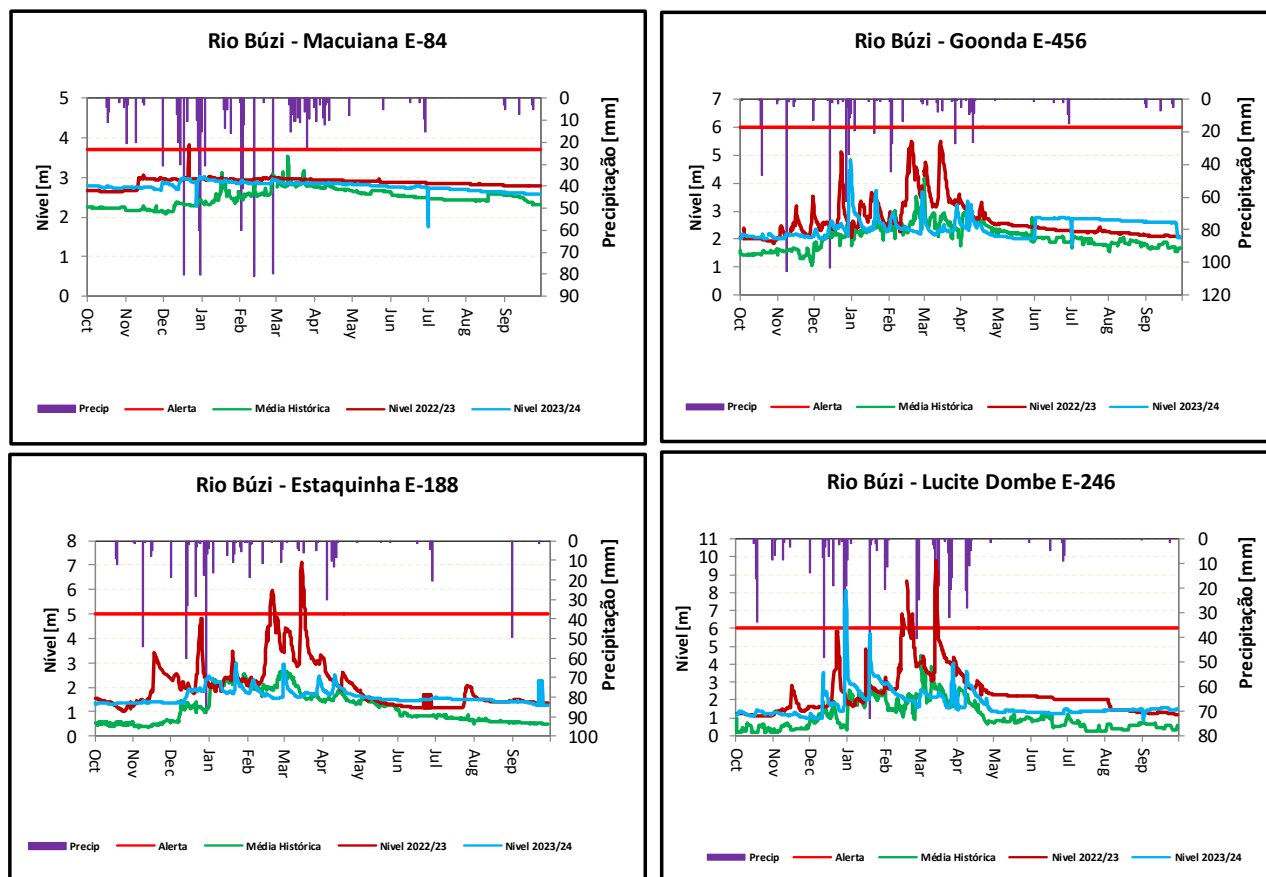


Figura 5 – Níveis hidrométricos registado na bacia do Búzi no ano 2023/24.

2.2. BACIA DO PÚNGUÊ

2.2.1. Análise da Precipitação do Ano 2023/24 na Bacia do Púnguê

Na bacia do Púnguê o ano hidrológico 2023/24 registou 76.9% de precipitação, estando abaixo do normal e do ano anterior 2022/23 que registou 106.4% (figura a).

Situação similar pode ser observada no período húmido (figura b) com 69.3%, inferior ao ano 2022/23 que registou 111.7%.

O período seco registou chuvas acima do normal, 119.5%, registo superior ao período húmido (figuras b e c.3) e, superior ao período seco do ano anterior 2022/23 (figura c.2) que registou 76.7%.

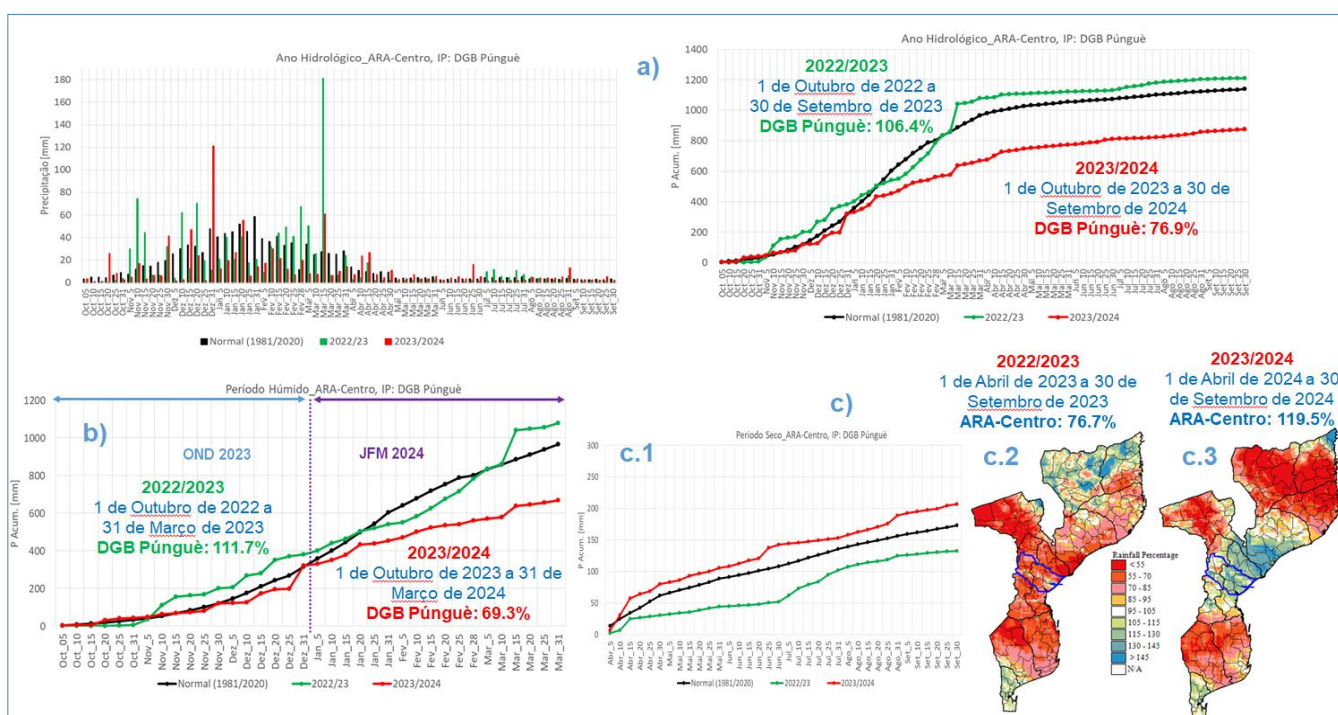


Figura 6 – Anomalia percentual da precipitação registada na bacia do Púnguê (área em azul) durante: a) ano 2023/24; b) o período húmido; c) o período seco.

2.2.2. Análise dos Níveis Hidrométricos no Ano 2023/24 na Bacia do Púnguè

Na bacia do Púnguè os níveis hidrométricos observados (figura 7), estiveram acima dos seus alertas em algumas estações, resultando em cheias de magnitude baixa.

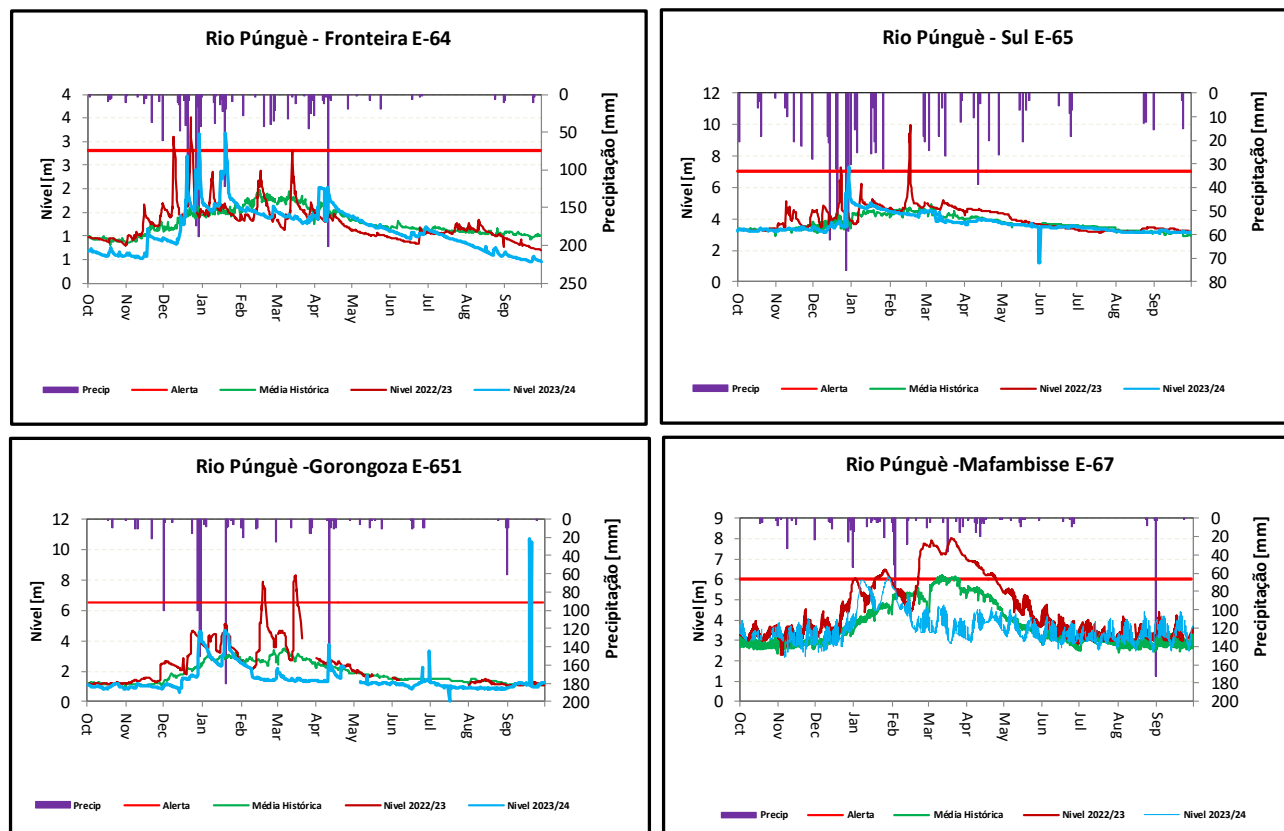


Figura 7 – Níveis hidrométricos registados na bacia do Púnguè no ano 2023/24.

2.3. BACIA DO ZAMBEZE

2.3.1. Análise da Precipitação do Ano 2023/24 na Bacia do Zambeze

O ano hidrológico 2023/24 na bacia do Zambeze, registou 79.8% de precipitação, estando abaixo do normal e do ano anterior 2022/23 que registou 112.4% (figura a).

De igual modo, a bacia registou no período húmido (figura b) 75.3%, inferior ao ano 2022/23 que registou 117.3%.

Tal como noutras bacias, o período seco registou chuvas acima do normal, 115.8% (figura c.3), sendo mais húmido em relação ao período húmido, e superou o mesmo período (seco) do ano anterior 2022/23 (figura c.2) que registou 76.7%.

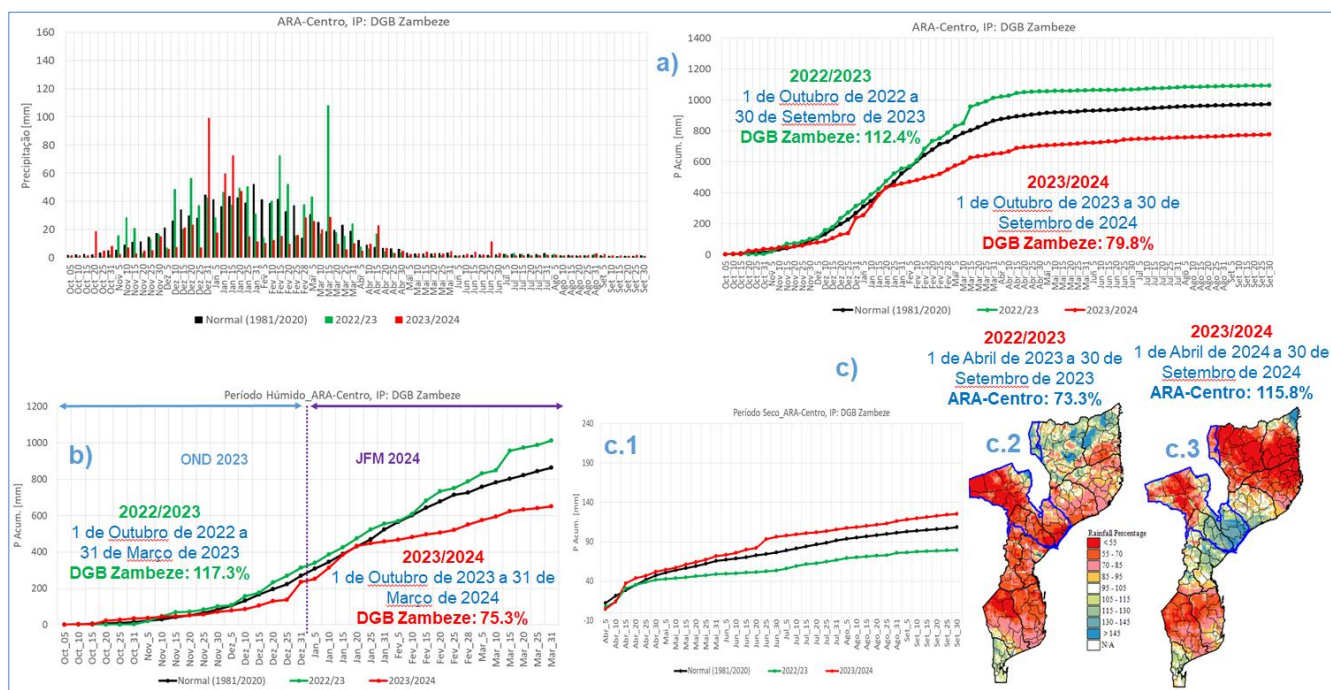


Figura 8 – Anomalia percentual da precipitação registada na bacia do Zambeze (área em azul) durante: a) ano 2023/24; b) o período húmido; c) o período seco.

2.3.2. Análise dos Níveis Hidrométricos no Ano 2023/24 na Bacia do Zambeze

O ano hidrológico na bacia do Zambeze foi caracterizado por níveis abaixo dos seus alertas que resultaram em baixos escoamentos (figura 9).

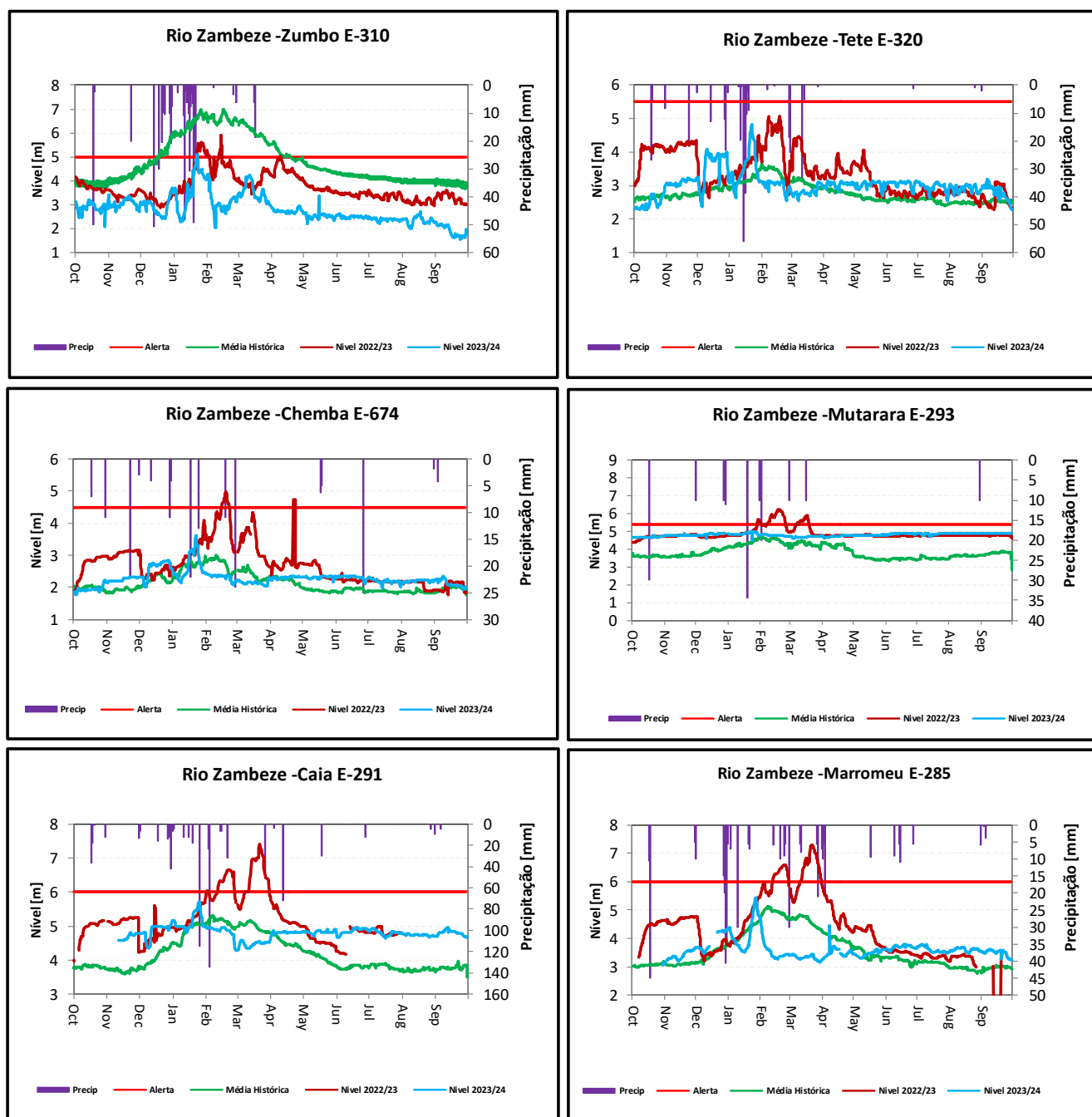


Figura 9 – Níveis hidrométricos registado na bacia do Zambeze no ano 2023/24.

3. ANÁLISE DA SECA

Este capítulo aborda a evolução do Índice Padronizado de Precipitação em seis meses (SPI-6), portanto, de Abril até o final de Setembro de 2024, analisando sua variação ao longo do ano hidrológico de 2023/2024.

A avaliação do SPI-6 permite monitorar variações climáticas e identificar períodos de seca ou excesso de incidentes, contribuindo para uma gestão mais eficiente dos recursos hídricos.

Para caracterizar a situação hidrológica dos rios nas bacias hidrográficas da ARA-Centro, IP foram utilizadas as classes dos percentis que mostram o escoamento mínimo que ocorre em períodos de estiagem.

3.1. Análise do SPI-6

O SPI-6 de Abril de 2023 até o final de setembro de 2024, revela situações de seca severa na bacia do Zambeze (Região Hidrográfica do Alto Zambeze).

Nas restantes partes da área de jurisdição da ARA-Centro, IP as bacias foram caracterizadas por seca normal (figura 10).

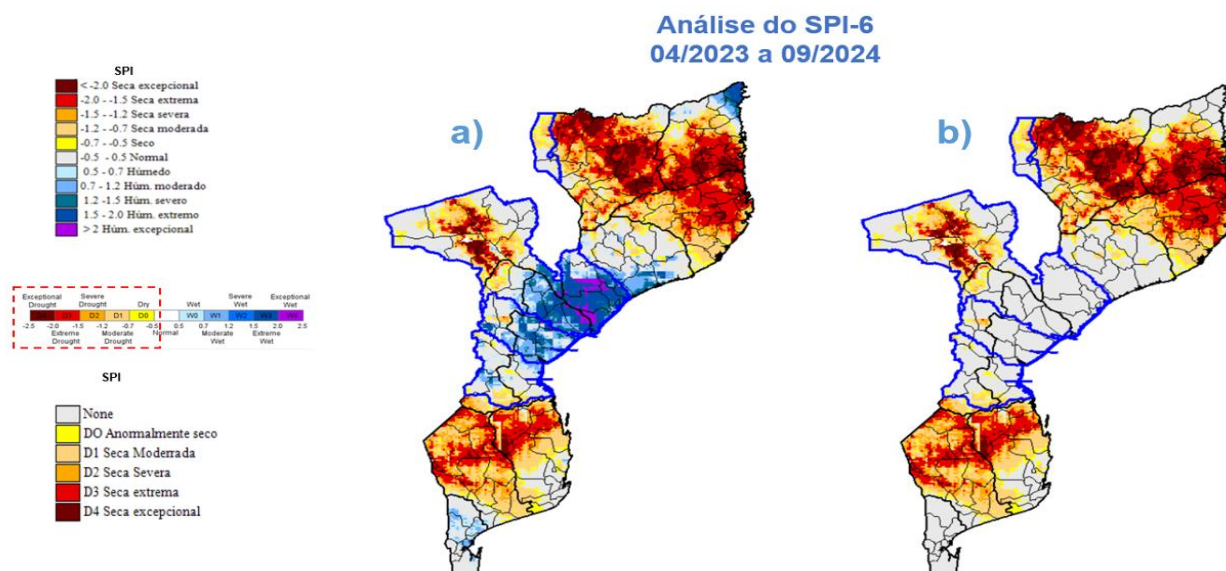


Figura 10 – Índice Padronizado da Precipitação. Cor vermelha mais escura indica situações mais secas e azul a roxo mais húmidas. (a) Ilustração do SPI com situações secas e húmidas. (b) Ilustração do SPI somente com situações de seca.

3.2. Evolução do SPI-6 Móvel Durante os Anos 2022/2023 e 2023/2024

A evolução do SPI-6, mostra que o ano 2022-23 (figura 11) foi caracterizado por situações húmidas quando comparado com o ano 2023-24 (figura 12) no qual houve predominância de situações secas. De Setembro a Outubro, nota-se uma situação contrária entre os dois anos (figuras 11 e 12), pois, o ano 2022-23 foi mais seco comparativamente ao de 2023-24, em que boa partes das bacias da região Centro foram caracterizadas por seca normal (ver figuras 11 e 12).

Evolução do SPI-6 Móvel Durante o Ano Hidrológico 2023/2024

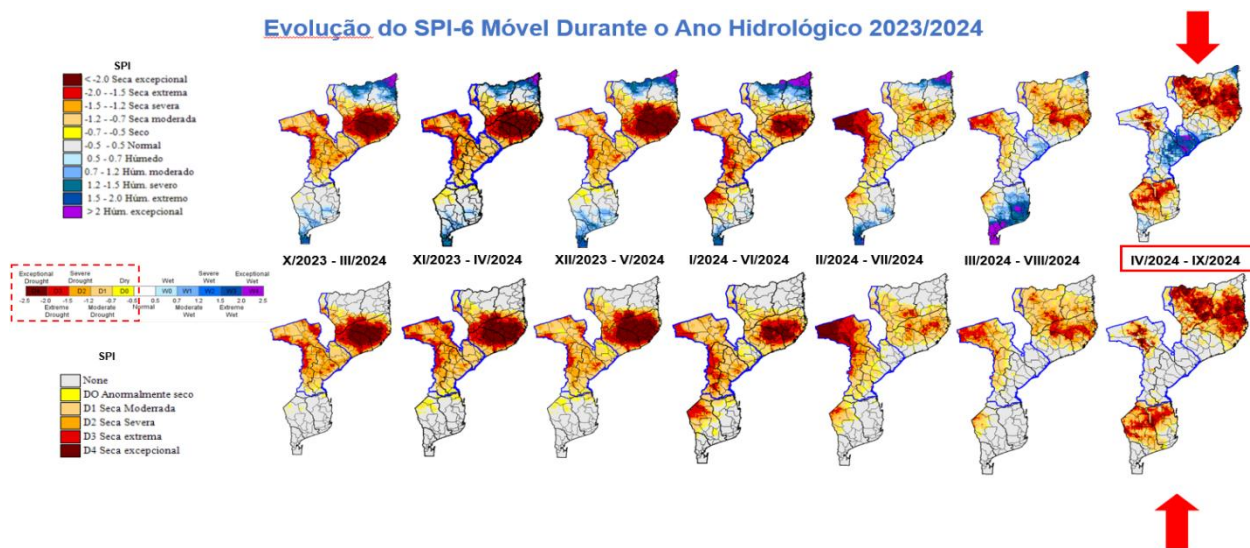


Figura 11—Índice Padronizado da Precipitação no ano 2022-23. Cor vermelha mais escura indica situações mais secas e azul a roxo mais húmidas. Em cima: Ilustração do SPI com situações secas e húmidas. Em baixo: Ilustração do SPI somente com situações de seca.

Evolução do SPI-6 Móvel Durante o Ano Hidrológico 2022/2023

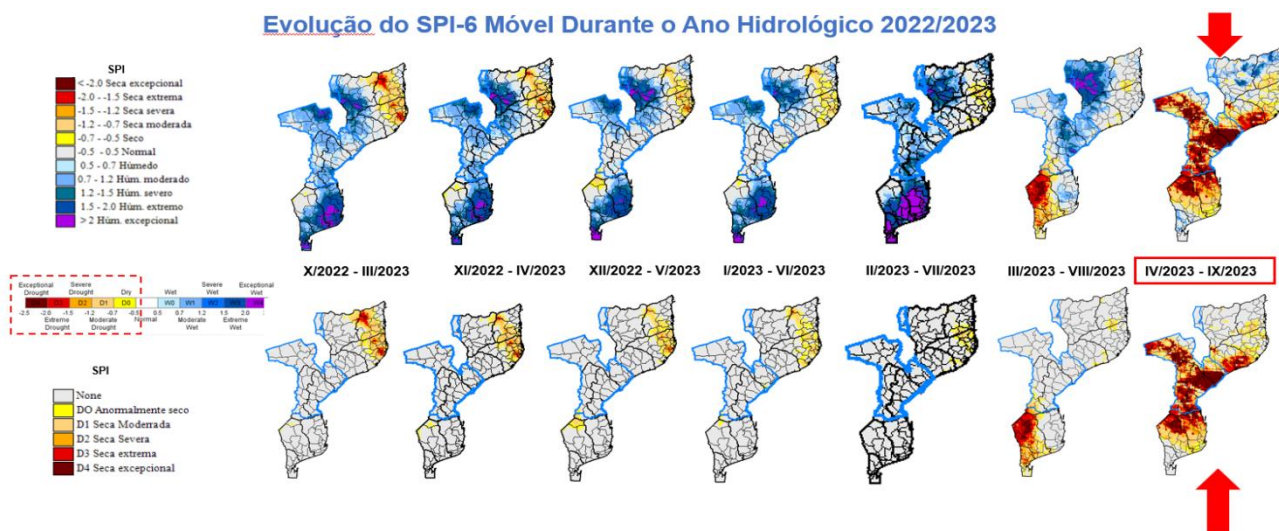


Figura 12 – Índice Padronizado da Precipitação no ano 2023-24. Cor vermelha mais escura indica situações mais secas e azul a roxo mais húmidas. Em cima: Ilustração do SPI com situações secas e húmidas. Em baixo: Ilustração do SPI somente com situações de seca.

3.3. Volumes Mensais Cumulativos dos Escoamentos Observados

De acordo com a classe dos percentis, todas as bacias, registaram escoamentos normais (25% a 75%). Escoamentos abaixo do normal (75% a 90%) foram registados no rio Púnguè em Gorongosa e no rio Chire em Megaza (não ilustrado) na bacia do Zambeze.

Na bacia do Zambeze, escoamentos muito abaixo do normal (>90%) foram observados no rio Luia tal como ilustra a figura 13.

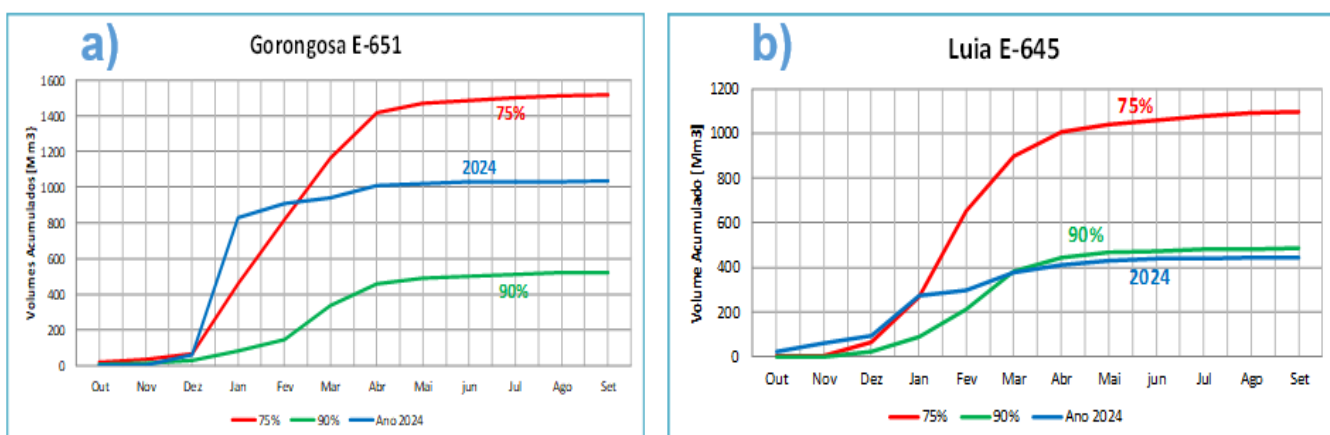


Figura 13 –Volumes mensais cumulativos. (a) no rio Púnguè em Gorongosa e (b) no rio Luia na bacia do Zambeze.

4. COMPORTAMENTO HIDROLÓGICO DAS PRINCIPAIS ALBUFEIRAS

Até ao dia 30 de Setembro do ano 2023-24, as albufeiras de Cahora Bassa, Chicamba Real e Muda registavam níveis de enchimento na ordem de 41%, 33% e 41% respectivamente (ver figura 14).

Devido à redução continua das cotas das albufeiras, não houve descargas adicionais até ao início da época chuvosa 2024-25.

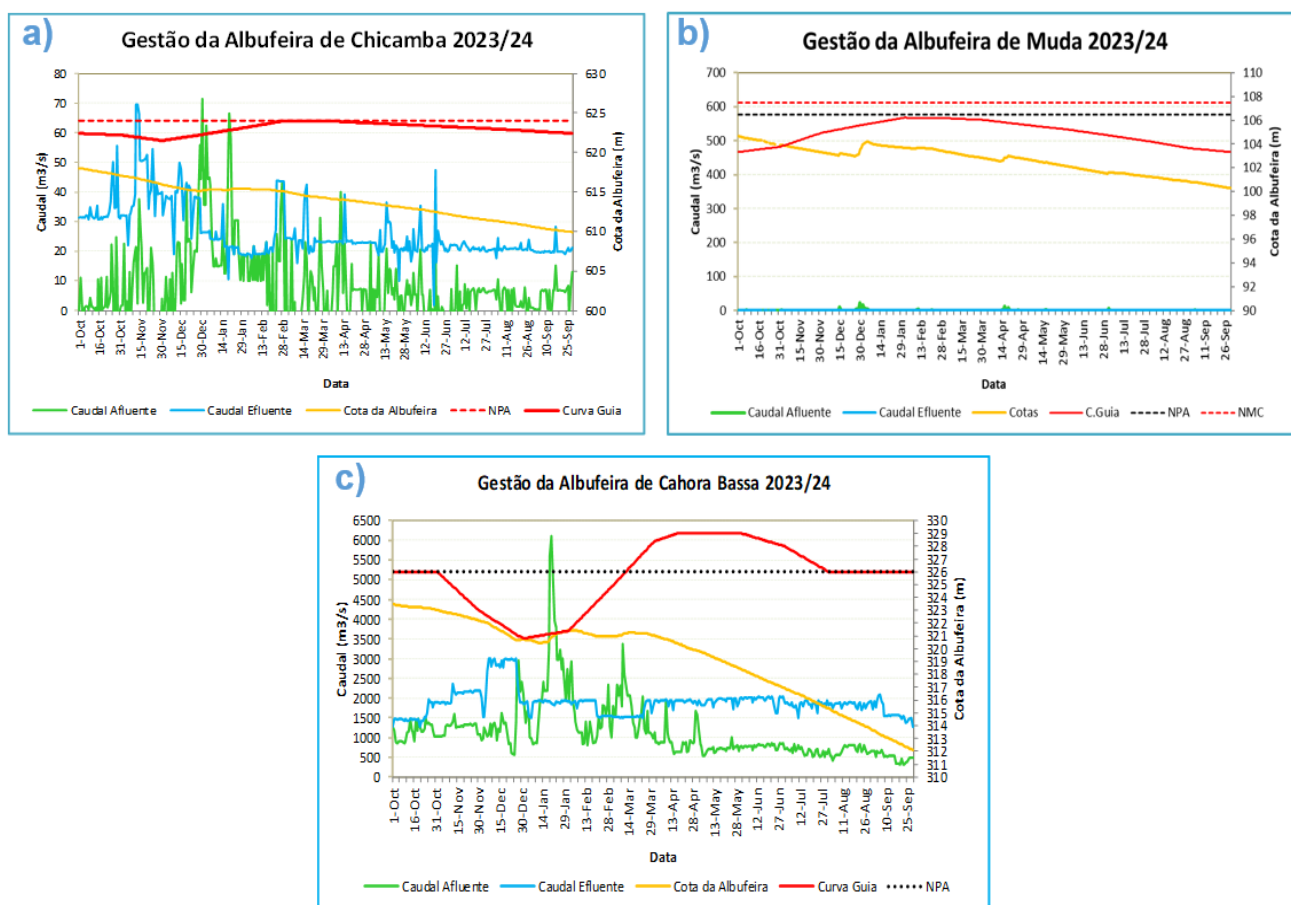


Figura 14– Gestão hidrológica das albufeiras no ano 2023/24: (a) Chicamba Real; (b) Muda Nhaurire e (c) Cahora Bassa.